Übungsaufgaben: Druck

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Eine Reißzwecke wird mit 30 N eingedrückt. Die Spitze hat 0,1 mm² = 0,0000001 m². Wie groß ist der Druck an der Spitze in bar?

2. Eine Person (Gewichtskraft 600 N) steht auf Schneeschuhen (2 · 1 200 cm²) bzw. auf Schuhen (2 · 200 cm²). Vergleiche die Drücke.

3. Eine Luftpumpe enthält 100 cm³ Luft bei 1 bar. Sie wird ohne Temperaturänderung auf 25 cm³ zusammengedrückt. Welcher Druck herrscht jetzt? (p · V = konstant)

4. Warum kann man Wasser in einer Spritze kaum, Luft aber leicht zusammendrücken? Erkläre mit dem Teilchenmodell.

5. Ein Fahrradreifen hat 4 bar Überdruck, die Auflagefläche ist 8 cm². Welche Gewichtskraft trägt der Reifen ungefähr?

6. Wie groß muss eine Fläche sein, damit 1 200 N einen Druck von 3 bar erzeugen?

7. Bei der Spritzkugel drückt man oben auf den Kolben. Warum spritzt das Wasser auch seitlich und nach oben heraus?

8. Ein Elefant (50 000 N) steht auf vier Füßen mit je 0,12 m². Eine Frau (600 N) steht auf einem Absatz von 1 cm². Wer übt den größeren Druck aus?

Lösungen: Druck

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. p = 30 N : 0,0000001 m² = 300 000 000 Pa = **3 000 bar**
2. Schneeschuhe: 600 N : 2 400 cm² = **0,25 N/cm²**; Schuhe: 600 N : 400 cm² = **1,5 N/cm²**, also sechsmal so groß.
3. p = 1 bar · 100 : 25 = **4 bar**
4. In Gasen sind die Teilchen weit voneinander entfernt, die Zwischenräume lassen sich verkleinern. In Flüssigkeiten liegen die Teilchen dicht beieinander.
5. 4 bar = 40 N/cm², F = 40 N/cm² · 8 cm² = **320 N**
6. 3 bar = 30 N/cm², A = 1 200 N : 30 N/cm² = **40 cm²**
7. In einer eingeschlossenen Flüssigkeit breitet sich der Druck **in alle Richtungen gleich** aus (Kolbendruck).
8. Elefant: 50 000 N : 0,48 m² ≈ **104 000 Pa**; Absatz: 600 N : 0,0001 m² = **6 000 000 Pa**, der Absatz drückt etwa 58-mal stärker.